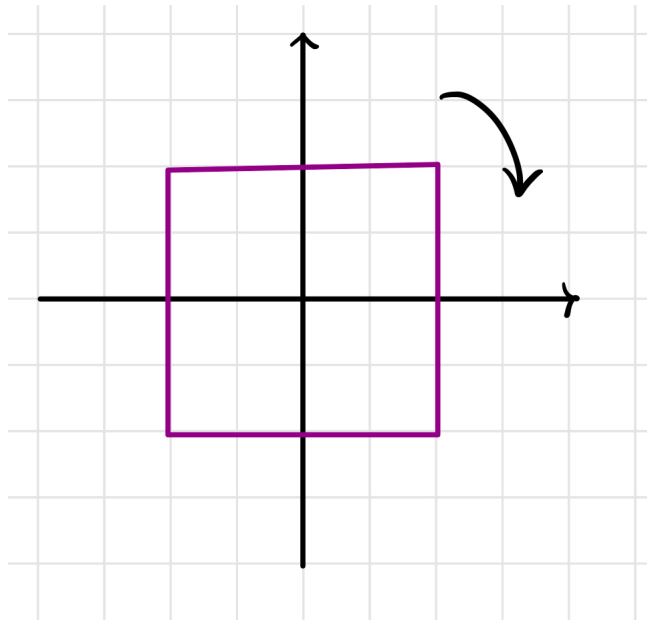


Notas 3

1. Las simetrías en en plano

1.1. Simetría respecto a un punto

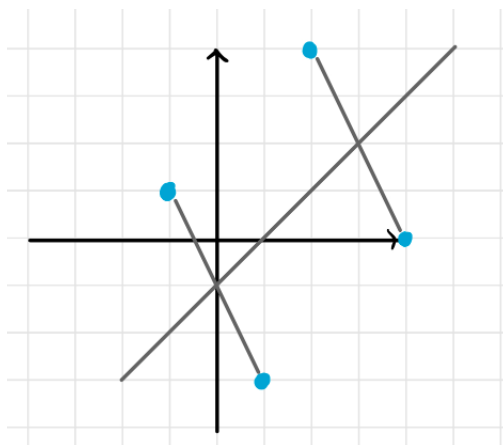
Dado un punto y una figura definimos las simetrías respecto a un punto como aquellas rotaciones que hacen que los elementos de la figura se correspondan.



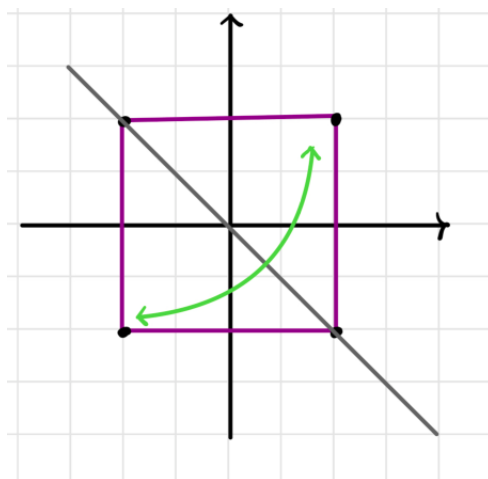
Si la figura es un cuadrado centrado en el origen, las simetrías respecto al origen son las rotaciones de 90° , 180° y 270° las cuales hacen corresponder a los lados y a los vértices del cuadrado.

1.2. Simetrías respecto a una recta

Dada una recta en el plano, definimos las simetrías respecto a la recta como la reflexión que deja fijos a los puntos de la recta y a los puntos fuera de ella se corresponden con aquellos que están directamente a la misma distancia de ella.



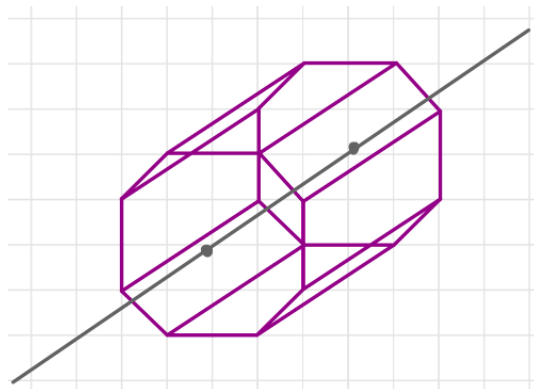
En el caso en que la recta sea un eje de simetría de una figura, diremos que la simetría respecto al eje es aquella que hace corresponder los elementos de la figura.



2. Las simetrías en el espacio

2.1. Simetrías respecto a un eje

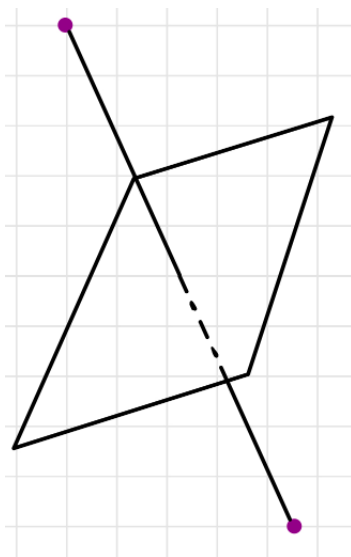
Dado un eje y una figura alrededor de este definimos las simetrías respecto a este eje como aquellas rotaciones respecto a este eje y que hacen corresponder a los elementos de la figura.



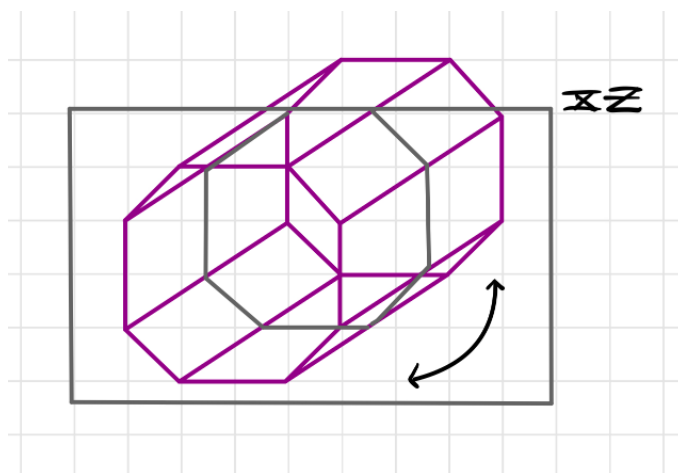
En este ejemplo de un prisma octagonal las simetrías respecto al eje que pasa por el centro de las caras posterior y anterior son las rotaciones de 45° , 90° , 135° , 180° , 225° , 270° y 315° respecto al eje.

2.2. Simetrías respecto a un plano

Dado un plano en el espacio, la simetría respecto a ese plano es la reflexión que deja invariante a los puntos del plano y a los que están fuera de él se corresponden con aquellos que están directamente a la misma distancia del plano.



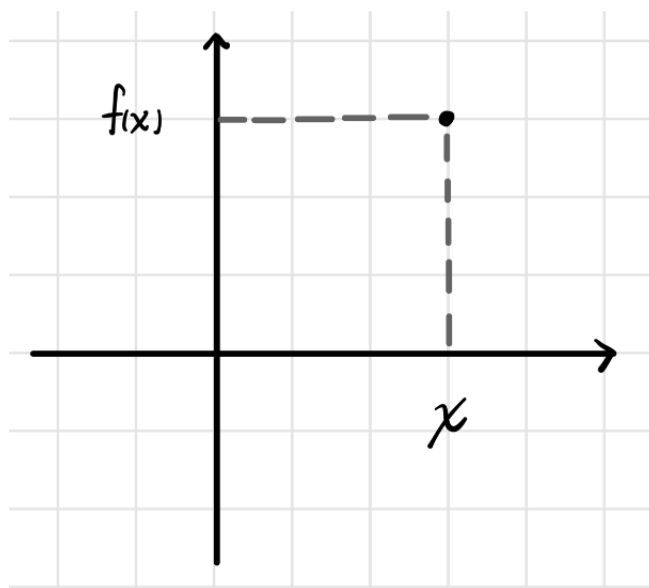
Considerando el prisma octagonal y el plano XZ que divide al prisma justo por la mitad, tenemos una simetría respecto al plano XZ que preserva al prisma y hace corresponder la cara anterior con la cara posterior.



3. Las funciones de una variable

Son aquellas de la forma:

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$



Su gráfica está en el plano y son de primer o segundo grado dependiendo del exponente con el que aparece la variable independiente.

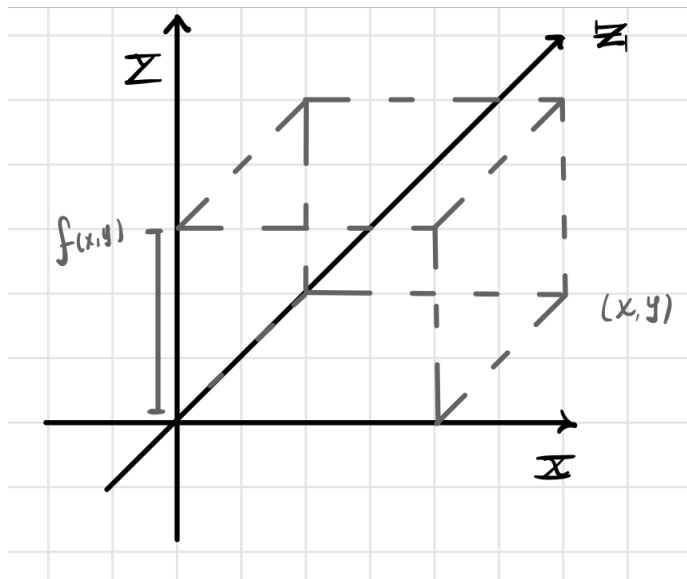
Ejemplos:

- $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = 3x + 2, \forall x \in \mathbb{R}$ es una función de primer grado y su gráfica es una línea recta.
- $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = 2x^2, \forall x \in \mathbb{R}$ es una función de segundo grado y su gráfica es una parábola
- $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \sqrt{1 - x^2}, \forall x \in \mathbb{R}$ es una función de segundo grado y su gráfica es el casco superior de una circunferencia

4. Las funciones de dos variables

Son aquellas de la forma:

$$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$$



La gráfica de una función de dos variables está en el espacio y es de primer o segundo grado dependiendo del exponente con el que aparecen las variables independientes.

Ejemplos:

- $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, f(x, y) = 2x + 3y + 5, \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$ es una función de primer grado y su gráfica es un plano.
- $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, f(x, y) = 2x^2 + 3y^2, \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$ es una función de segundo grado y su gráfica es un paraboloides.
- $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, f(x, y) = \sqrt{1 - x^2 - y^2}, \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$ es una función de segundo grado y su gráfica es el casco superior de una esfera.

5. El producto vectorial

El producto vectorial se define en el espacio $\mathbb{R}^3$ y nos ayuda a encontrar la recta ortogonal a dos vectores y por lo tanto al plano generado por ellos.

Sean $u, v \in \mathbb{R}^3$ tales que: $u = (u_1, u_2, u_3)$ y $v = (v_1, v_2, v_3)$

Definimos el producto vectorial de u y v como:

$$u \times v = (u_2v_3 - u_3v_2, u_3v_1 - u_1v_3, u_1v_2 - u_2v_1)$$

Para ver que $u \times v$ es ortogonal a cualquier recta en el plano generado por u y v consideremos una recta en dicho plano: $us + vt = (u_1, u_2, u_3)s + (v_1, v_2, v_3)t$. Efectuamos el producto punto de esta recta con $u \times v$:

$$\begin{aligned}(u \times v) \cdot (us + vt) &= ((u_1, u_2, u_3) \times (v_1, v_2, v_3)) \cdot ((u_1, u_2, u_3)s + (v_1, v_2, v_3)t) \\&= ((u_2v_3 - u_3v_2, u_3v_1 - u_1v_3, u_1v_2 - u_2v_1)) \cdot ((u_1, u_2, u_3)s + (v_1, v_2, v_3)t) \\&= (u_2v_3 - u_3v_2)(u_1s + v_1t) + (u_3v_1 - u_1v_3)(u_2s + v_2t) + (u_1v_2 - u_2v_1)(u_3s + v_3t) \\&= u_2v_3u_1s - u_3v_2u_1s + u_2v_3v_1t - u_3v_2v_1t \\&\quad + u_3v_1u_2s - u_1v_3u_2s + u_3v_1v_2t - u_1v_3v_2t \\&\quad + u_1v_2u_3s - u_2v_1u_3s + u_1v_2v_3t - u_2v_1v_3t\end{aligned}$$

reacomodando términos

$$\begin{aligned}&= (u_2v_3u_1s - u_1v_3u_2s) + (u_1v_2u_3s - u_3v_2u_1s) \\&\quad + (u_2v_3v_1t - u_2v_1v_3t) + (u_3v_1u_2s - u_2v_1u_3s) \\&\quad + (u_3v_1v_2t - u_3v_2v_1t) + (u_1v_2v_3t - u_1v_3v_2t) = 0\end{aligned}$$

Por lo que en efecto, $u \times v$ es ortogonal al plano generado por u y v .

Veamos ahora que: $\|u \times v\| = \|u\|\|v\|\sin(\alpha)$ donde α es el ángulo comprendido entre u y v .

Sabemos que $u \cdot v = \|u\|\|v\|\cos(\alpha)$

Entonces: $\cos^2(\alpha) = \frac{(u \cdot v)^2}{\|u\|^2\|v\|^2}$ y $\sin^2(\alpha) = 1 - \cos^2(\alpha)$

Por lo tanto:

$$\begin{aligned}\sin^2(\alpha) &= 1 - \frac{(u \cdot v)^2}{\|u\|^2\|v\|^2} = \frac{\|u\|^2\|v\|^2 - (u \cdot v)^2}{\|u\|^2\|v\|^2} \\&= \frac{(u_1^2 + u_2^2 + u_3^2)(v_1^2 + v_2^2 + v_3^2) - (u_1^2v_1^2 + u_2^2v_2^2 + u_3^2v_3^2 + 2u_1v_1u_2v_2 + 2u_1v_1u_3v_3 + 2u_2v_2u_3v_3)}{\|u\|^2\|v\|^2}\end{aligned}$$

$$= \frac{u_1^2 v_1^2 + u_2^2 v_2^2 + u_3^2 v_3^2 - 2u_1 v_1 u_2 v_2 - 2u_1 v_1 u_3 v_3 - 2u_2 v_2 u_3 v_3}{\|u\|^2 \|v\|^2} = \frac{\|u \times v\|^2}{\|u\|^2 \|v\|^2}$$

$$\therefore \sin^2(\alpha) = \frac{\|u \times v\|^2}{\|u\|^2 \|v\|^2}$$

$$\therefore \|u \times v\| = \|u\| \|v\| \sin(\alpha)$$